

자동차/로보틱스

산업이슈

2026. 09. 21

AI 로봇 포럼 후기: 병목은 핸드,
승부는 양산과 데이터

News

휴머노이드의 다음 병목은 핸드: 9월 11일 DB증권 AI 로봇 포럼에서 LG전자, 한국피아이엠, 에이딘로보틱스와 휴머노이드의 제조 공법과 사업화 전략에 대해 다뤘다. 세 강연을 관통하는 메시지는 명확했다. 휴머노이드 상용화의 판단 기준은 기술 시연 자체가 아니라 정교한 작업을 경제적인 비용으로 반복 수행할 수 있는가이다. 이를 위해서는 양산 원가와 수율 개선이 필요하며, 기술적으로는 실제 작업의 완성도를 결정하는 핸드(Hand)의 중요성이 높아지고 있다.

Comment

부품사의 경쟁력은 양산 원가와 수율: LG전자는 액추에이터와 핸드의 높은 가격, 고객별 상이한 사양을 로봇 원가 절감의 주요 제약으로 지적했다. 한국피아이엠의 MIM 공법과 에이딘로보틱스의 정전용량 방식 센서는 각각 부품 제조와 센싱 구조의 효율화를 통해 이러한 문제에 대응하는 사례다. 로봇 생산량이 본격적으로 증가하기 전부터 설계 및 제조 공법 변화가 공급망 재편을 이끌 가능성에 주목한다. 다만 현재 다수 기술은 여전히 개발 또는 고객 검증 단계다. 따라서 기술 적용 가능성과 실적 기여를 구분하고, **고객 채택→양산 수율→공급 물량→반복 수주**로 이어지는지를 확인할 필요가 있다.

핸드는 구동부와 센서가 만나는 Physical AI의 인터페이스: 정밀 작업에는 물체를 인식하는 시각 정보뿐 아니라 접촉 이후 힘을 감지하고 조절하는 능력이 필요하다. 에이딘로보틱스는 고출력 소형 액추에이터의 부족을 핸드 소형화의 제약으로 지적하는 동시에, 숙련공의 손동작과 접촉력을 함께 수집하는 기술을 소개했다. 결국 핸드의 성능은 ①소형·고출력 액추에이터/감속기, ②힘·촉각 센싱, ③이를 실제 작업 제어에 반영하는 소프트웨어의 결합에서 결정된다. 특히 힘·촉각 센서는 작업 수행을 위한 부품인 동시에 학습에 필요한 접촉 데이터를 확보하는 수단이다. 현장 데이터가 다시 작업 성공률 개선으로 연결되는 구조가 형성될수록 관련 하드웨어의 가치도 높아질 것으로 판단한다.

Action

병목은 핸드, 투자 판단은 양산과 데이터: 최근 FigureAI는 Figure 03에서 손과 촉각센서를 크게 개선했고, 이후 Helix 02/2.5까지 공개했다. Tesla도 Optimus Gen3의 최신 hand design을 핵심 업그레이드로 제시했다. 휴머노이드의 경쟁은 보행에서 정교한 조작으로 이동하고 있다. 이에 따라 소형·고출력 액추에이터와 감속기, 힘·촉각 센서의 중요성이 높아질 전망이다. 부품 업체는 기술력 자체보다 **고객 채택, 양산 수율, 반복 수주**를 통해 실적 기여를 확인해야 한다. 완성 로봇 업체는 **현장 적용→데이터 축적→학습→작업 성공률 개선의 선순환 구축 여부**가 핵심이다. LG전자는 제조 현장과 데이터 기반을 실제 공정 적용과 사업화로 연결하는 실행력이 주요 관전 포인트다.

핵심 내용 요약

Physical AI의 첫 번째 검증 무대는 제조업

로봇 산업의 투자 판단 기준은 출하량에서 실제 운영 성과로 확장되고 있다. LG전자는 Physical AI의 경쟁력을 데이터, AI 모델, 하드웨어, 운영 역량의 결합으로 설명했다. 현장에 배치된 로봇이 작업을 수행하고, 실패와 사람의 개입 데이터를 다시 학습에 반영해 성능을 개선한 뒤 추가 배치와 서비스 매출로 연결하는 구조다. 결국 휴머노이드 상용화는 개별 작업에서 충분한 작업 성공률과 경제성을 확보하는 과정에서 시작될 전망이다.

초기 검증 무대로는 제조업이 유리하다. 작업 대상과 동선이 비교적 명확하고 환경 변수를 통제할 수 있어 학습과 검증의 범위를 좁힐 수 있기 때문이다. LG전자는 들기, 이동, 머신텐딩, 촬영 및 검사 보조 등을 초기 적용 과제로 제시했다. 특정 공정에서 검증된 작업을 다른 라인 과 공장으로 반복 적용할 수 있다면 초기 개발비와 학습 비용도 분산할 수 있다.

제조 현장에서의 반복 배치 가능성이 초기 사업 규모 확대의 핵심이라고 판단한다. 다만 초기 자동화 영역에서는 휠 기반 로봇과 모바일 매니플레이터도 활용될 수 있는 만큼, 휴머노이드 자체의 완성도만으로 로봇 시장의 개화 속도를 판단하기는 어렵다.

도표 1. 영역별 상용화 조건: 로봇의 초기 상용화는 경제성 검증이 용이한 제조업 중심

	제조	상업	가정
환경 구조화	High	Mid	Low
ROI 명확성	High	Mid	Low
안전 복잡도	Mid	High	High
데이터 다양성	Low	Mid	High
조기 상용화	High	Mid	Low

자료: LG전자, DB증권

데이터의 가치는 ‘보유량’보다 성능 개선 속도에서 발생

현장 데이터의 가치는 데이터를 얼마나 많이 확보했는지가 아니라 **이를 실제 작업 성능 개선으로 얼마나 빠르게 연결하는지에서 발생한다**. LG전자는 현재 약 100대의 로봇을 활용해 데이터를 수집하고 양질의 모델 확보를 추진하고 있다. 다만 데이터 수집 과정에 사람의 조작과 검수가 지속적으로 요구될 경우 작업 범위가 확대될수록 비용도 증가하기 때문에 **시뮬레이션**을 적극 활용하고 있다.

향후 차별화 요소는 현장 접근성뿐 아니라 **데이터 수집→학습→검증→재배포의 반복 속도에서 형성될** 전망이다. 동일한 작업도 물체의 재질, 위치, 무게에 따라 실패 원인이 달라질 수 있다. 이를 구분해 학습에 반영하고 개선된 모델을 실제 로봇에 재배포할 수 있어야 데이터가 경쟁력으로 전환된다.

LG전자는 자체 제조 기반을 통해 실제 작업 데이터와 실패 사례에 접근할 수 있다는 장점을 보유하고 있다. 다만 이 강점의 실현 여부는 데이터 축적 자체보다 작업 성공률 상승과 인간 개입률 하락으로 확인할 필요가 있다.

도표 2. 데이터 팩토리의 역할: 현장 데이터를 로봇 성능 개선으로 연결

CAPTURE	CURATE	TRAIN	EVALUATE	DEPLOY
영상 · 센서 · 관절 · 힘 · 작업 맥락 수집	정합성 · 라벨 · 품질 · 보안 관리	사전학습 · 후학습 · 도메인 최적화	시뮬레이션과 실제 하드웨어 검증	OTA · Canary · Fleet 운영
대표 사례 텔레오퍼레이션 수집 웨어러블 · 모션캡처 가정 · 매장 현장 로그	대표 사례 Open X-Embodiment 표준 LeRobot 데이터 포맷 품질 검수 · 비식별	대표 사례 도메인 후학습(GROOT N) π 0 태스크 파인튜닝 합성 데이터 혼합	대표 사례 Isaac Sim 회귀 테스트 실기 성공률 · 개입률 Sim-to-Real 격차	대표 사례 Fleet OTA 업데이트 옛지 추론 최적화 단계 배포와 롤백

자료: LG전자, DB증권

범용 AI의 확산은 현장 통합 역량의 가치를 높인다

LG전자는 NVIDIA의 시뮬레이션 및 데이터 관련 솔루션을 활용한 레퍼런스 로봇 개발 방향을 설명했으며, Google과의 협업도 언급했다. 이는 모든 기술을 자체 개발하기보다 외부 AI와 소프트웨어를 적극 활용해 개발 속도를 높이고, 자사 제품과 현장 환경에 필요한 통합 역량에 집중하는 전략으로 해석한다.

범용 AI 모델에 대한 접근성이 높아질수록 차별화의 중심은 모델 자체보다 실제 하드웨어와 작업 환경에 이를 구현하는 능력으로 이동할 가능성이 높다. 특정 로봇의 구동부와 센서 특성에 맞춰 모델을 최적화하고, 고객 공정의 작업 조건까지 반영해야 실제 생산성 개선으로 이어질 수 있기 때문이다.

이 과정에서 하드웨어는 여전히 중요한 제약이다. LG전자는 ① 액추에이터와 핸드의 높은 가격, ② 제품별 요구 사양의 차이, ③ 표준화의 어려움을 주요 과제로 제시했으며 자체 액추에이터 개발 과정에서도 감속기의 중요성을 강조했다. AI 성능이 개선되더라도 필요한 크기와 출력, 내구성을 만족하는 구동부를 경제적인 가격에 확보하지 못한다면 제품화와 대량 보급 시점은 늦어질 수 있다.

도표 3. 로봇의 작업 성능과 경제성을 결정하는 핵심 H/W

액추에이터	핸드 / 그리퍼	센서	조작 / 배터리
토크 밀도 · 효율 · 원가를 좌우	작업 범위와 성공률의 핵심 병목	시각 · 힘 · 촉각으로 불확실성 감소	기능과 가동시간의 상충관계
대표 사례 하모닉 · 사이클로이드 감속기 준직접구동(QDD) 액추에이터	대표 사례 Shadow Hand, Wonik Allegro Hand Tesla Optimus 5지 핸드 산업용2지 그리퍼(Schunk)	대표 사례 RGB-D · 이벤트 카메라 F/T 토크 센서(ATI) 촉각 센서(GelSight)	대표 사례 NVIDIA Jetson AGX Thor Qualcomm · Horizon 로봇SoC 리튬 팩 기준 가동2~4시간

자료: LG전자, DB증권

제조에서 검증한 실행력을 가정과 서비스로 확장

LG전자는 가정을 최종 목표 시장으로 제시하는 동시에 제조와 상업 영역의 적용도 병행하고 있다. 가정은 작업 종류와 환경의 편차가 크고 안전과 가격에 대한 요구도 높아 제조업보다 상용화 조건이 복잡하다. 이에 따라 제조와 상업 현장에서 작업 신뢰성과 운영 경험을 축적하는 과정은 향후 가정용 로봇 사업의 실행력을 판단하는 선행 지표가 될 수 있다.

다만 제조 현장에서 확보한 기술과 데이터가 가정의 다양한 작업으로 그대로 이전되는 것은 아니다. 따라서 한 공정에서 확보한 작업 성능을 다른 작업과 환경으로 얼마나 낮은 추가 비용으로 확장할 수 있는지가 중요하다. 향후 적용 공정의 확대, 작업 성공률과 개입률 개선, 반복 배치 여부를 주요 지표로 볼 필요가 있다.

수익화 역시 하드웨어 판매에 머물기보다 HW 및 SI→운영서비스→RaaS 및 통합운영→데이터/모델.앱 생태계로 확장되는지가 중요하다. 초기에는 현장별 커스터마이징과 운영 인력 투입이 매출 증가에 동반될 가능성이 높다. 따라서 단순 매출 성장보다 고객과 설치 대수가 늘어날수록 추가 배치 비용과 대당 지원 부담이 낮아지는지를 확인해야 한다.

RaaS 역시 반복매출이라는 형식 자체보다 장비 투자비 회수 기간, 유지보수 비용, 계약 갱신율, 가동률이 중요하다. LG전자의 증장기 투자 포인트는 제조 현장에서 확보한 데이터와 운영 경험을 반복 배치와 반복매출로 연결하면서, 궁극적으로 가정용 로봇까지 확장할 수 있는 실행력에 있다.

도표 4. 로봇 업체의 경쟁력 판단 지표: 고객성능원가데이터

고객 유료 고객과 반복 주문	성능 성공률 · 개입률 · 가동률	원가 BOM · 유지보수 · 에너지	데이터 Fleet 데이터의 질과 재학습 속도
확인 항목 유료 고객 수와 재주문 PoC 대비 유료 전환율 계약 기간과 갱신율	확인 항목 작업 성공률 · 개입률 가동률과 다운타임 원인 현장별 성능 편차	확인 항목 BOM 구성과 원가 하락 속도 유지보수 · 부품 수급 에너지 · 소모품 비용	확인 항목 Fleet 데이터 수집량과 품질 재학습 주기 개선이 배포로 이어지는 속도

자료: LG전자, DB증권

도표 5. 로봇 산업의 수익화 경로: HW·SI에서 반복매출과 플랫폼으로

~ 2027년 HW + SI + 운영 서비스가 현금흐름의 중심	2027~2030년 RaaS와 Fleet 운영으로 반복 매출 확대	2030년 ~ 데이터 · 모델 · 앱 생태계가 플랫폼 수익화
HW 판매와 SI가 매출 대부분 운영 인력 포함 서비스 계약 프로젝트 단위 현금흐름	RaaS 월 과금으로 반복 매출 Fleet 관제 · 유지보수 번들 고객 CAPEX 부담 완화	데이터 · 모델 라이선싱 앱 · 스킬 생태계 수수료 성과 기반 과금

자료: LG전자, DB증권

현재 가장 중요한 것은 손

휴머노이드 손의 소형화가 제조 공법의 가치를 높인다

휴머노이드의 정교한 작업 능력이 중요해질수록 핸드 내부 부품의 소형화와 경량화 요구도 높아질 전망이다. 로봇 손은 제한된 공간 안에 다수의 구동 요소와 감속기 부품을 배치하면서 충분한 출력과 내구성을 확보해야 한다. 자유도가 높아질수록 필요한 부품 수가 증가하고, 부품 크기를 줄이는 과정에서는 형상 복잡도와 정밀도도 높아진다. 결국 손의 성능 개선은 구동 기술뿐 아니라 초소형 정밀부품을 경제적으로 생산할 수 있는 제조 공법과도 연결된다.

이번 포럼에서 한국피아이엠이 제시한 핵심 경쟁력은 금속분말사출성형(MIM)을 활용한 초소형 정밀부품 제조 역량이다. 특히 감속기와 핸드 부품처럼 크기가 작고 형상이 복잡한 영역에서 기존 절삭가공 대비 생산성과 원가 측면의 이점을 확보할 수 있다는 점에 주목한다. LG전자가 제품별 액추에이터 조달의 어려움을, 에이딘로보틱스가 고출력 소형 액추에이터 부족을 핸드 소형화의 제약으로 지적했다는 점도 이러한 수요를 뒷받침한다.

따라서 투자 관점에서는 휴머노이드 전체 시장 성장률보다 초소형 부품에서 MIM이 실제로 경쟁 공법 대비 우위를 확보할 수 있는 적용 영역이 얼마나 확대되는지가 중요하다. 손처럼 공간 제약이 크고 다수의 부품이 필요한 영역에서는 소형화와 원가 절감 요구가 동시에 발생하기 때문에 제조 공법의 가치가 상대적으로 높아질 수 있다.

MIM의 핵심은 복잡 형상과 양산 경제성의 동시 확보

한국피아이엠은 MIM 공법을 통해 초정밀 금속부품의 복잡한 형상과 물성을 구현하는 동시에 재료 손실과 후가공 부담을 낮출 수 있다고 설명했다. 바인더·금형·금속분말 등 핵심 공정 요소의 내재화도 경쟁력이다. 다만 MIM의 경제성은 부품 크기와 형상, 요구 공차, 생산량에 따라 달라지는 만큼 모든 로봇 부품을 대체하기보다 소형·복잡 형상 부품에서의 상대적 우위에 주목할 필요가 있다. 결국 고객 설계 채택 이후에도 수율과 품질, 원가 경쟁력을 안정적으로 유지할 수 있는지가 기술적 강점을 실적으로 연결하는 핵심이다.

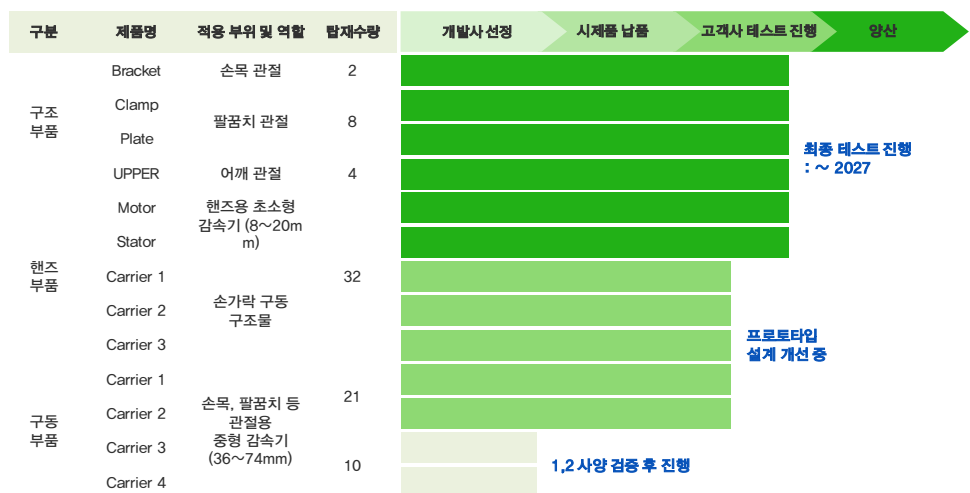
제품별 사업화 단계를 구분할 필요

한국피아이엠은 플레이트/클램프/브래킷 등을 양산 단계로, 초소형 감속기와 핸드 관련 다수 제품을 개발 단계로 제시했다. 따라서 기존 양산 부품은 고객 생산량과 공급 물량 확대가, 개발품은 고객 평가와 설계 채택, 양산 승인 여부가 우선적인 변수다. 완성 로봇 업체의 생산 목표를 부품사 매출에 직접 연결하기보다 **대당 채택 수량, 공급단가, 양산 시점**을 확인해야 한다.

투자 판단의 핵심은 양산 채택과 수익성

휴머노이드 업체의 소형화와 원가 절감 요구는 한국피아이엠에 신규 진입 기회를 제공하는 동시에 가격 인하 압력으로 작용할 수 있다. 따라서 고객사의 제조원가를 낮추는 것과 공급사의 수익성 개선은 별도로 판단해야 한다. 재료 이용 효율, 후가공 축소, 공정 내재화를 통해 가격 하락을 흡수하면서 **양산 수율과 반복 생산 수익성**을 확보할 수 있는지가 핵심이다. 결국 기업가치의 변곡점은 개발 품목 수 증가가 아니라 실제 양산 채택과 반복 매출 증가로 이어지는 시점이 될 전망이다.

도표 6. 휴머노이드 로봇 제품별 상용화 타임라인



자료: 한국피아이엠 DB증권

힘 · 촉각 센서 시장의 개화 기대

Physical AI의 다음 과제는 접촉 이후의 힘 조절

로봇의 적용 작업이 정교해질수록 힘 · 촉각 센서의 중요성은 높아질 전망이다. 물체를 집거나 표면을 가공하는 작업에서는 위치를 인식하는 것뿐 아니라 접촉 이후 얼마의 힘을 어느 방향으로 가할지를 판단해야 하기 때문이다. 에이딘로보틱스는 힘 · 촉각 센싱과 인터랙션 제어를 통해 이러한 문제에 대응하고 있다. 투자 관점에서는 센서의 측정 정밀도 자체보다 **기존에 자동화하기 어려웠던 작업을 얼마나 새롭게 수행할 수 있는지가 중요하다**. 이에 따라 휴머노이드의 상업적 가치 역시 보행이나 동작 구현보다 실제 작업 성공률, 반복 수행의 안정성, 작업당 비용을 중심으로 평가할 필요가 있다.

센서 수요는 로봇 출하량과 대당 채택량이 함께 결정

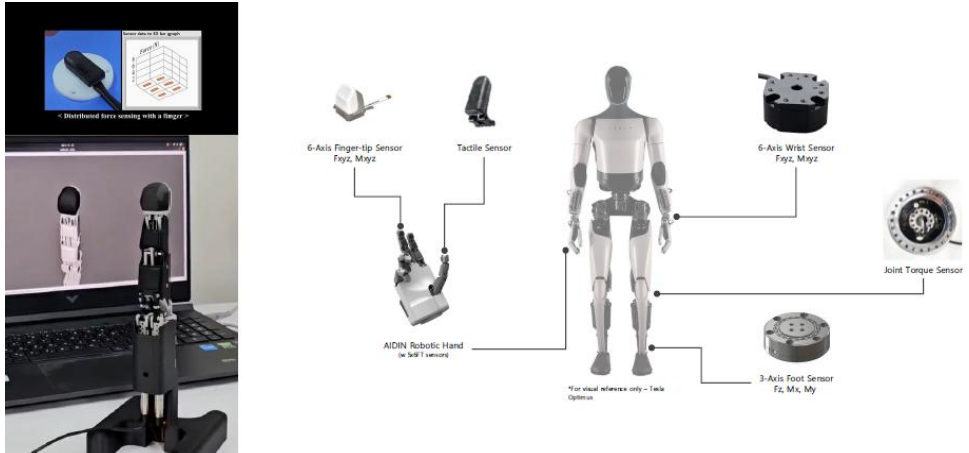
힘 · 촉각 센서 시장은 로봇 출하량 증가뿐 아니라 **대당 적용 부위 확대**의 수혜를 받을 수 있다. 회사는 손목에서 그리퍼, 손가락, 관절 등으로 센서 적용 영역이 확대될 가능성을 제시했다. 다양한 물체와 접촉하는 작업이 늘어날수록 필요한 힘 정보와 측정 위치도 증가하기 때문이다. 다만 잠재적 적용 부위가 모두 실제 탑재로 이어지는 것은 아니며, 고객사의 제어 구조와 성능 요구, 원가 부담에 따라 채택 범위가 달라질 수 있다. 따라서 센서 시장은 단순 로봇 생산량보다 **고객 수, 대당 탑재 수량, 적용 부위, ASP와 반복 발주를** 함께 확인해야 한다.

도표 7. 로봇 트렌드에 따라 센서 수요 지속 성장

390만대	3만 9천대	시장 개화 중	미래 고성장
			
- 손목 1개	- 팔관절 6개 - 손목 1개	- 팔관절 6개 - 손목 1개 - 그리퍼 2개 - 바퀴 2~4개	- 몸체관절 24~30개 - 손관절 30개 - 손가락 10개

자료: 에이딘로보틱스, DB증권

도표 8. 휴머노이드 로봇용 센서



자료: 에이딘로보틱스, DB증권

도표 9. 에이딘로보틱스가 채택하고 있는 정전용량 방식



자료: 에이딘로보틱스, DB증권

센서는 제어 부품에서 작업 데이터의 수집 장치로 확장

힘·촉각 센서는 로봇의 제어 부품인 동시에 작업 학습을 위한 데이터 취득 수단이다. 에이딘로보틱스는 숙련공의 손동작과 접촉력, 접촉 시점을 함께 기록하는 데이터 글러브를 소개했다. 영상으로 파악하기 어려운 힘 정보를 동작과 결합하면 작업 궤적뿐 아니라 접촉 과정까지 학습 데이터로 확장할 수 있다. 이는 센서의 가치가 부품 판매를 넘어 로봇의 작업 성공률과 학습 효율 개선으로 이어질 수 있음을 의미한다. 향후 기업가치 평가의 핵심은 이러한 **센싱, 제어, 데이터 기술이 실제 작업 성능 개선과 반복 가능한 제품/솔루션 매출로 연결되는지**에 있다.

Compliance Notice

- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 지난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 기재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

■ 1년간 투자의견 비율 (2026-07-01 기준) - 매수(91.41%) 중립(8.59%) 매도(0.0%)

■ 기업 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임

- Buy: 초과 상승률 10%p 이상
- Hold: 초과 상승률 -10~10%p
- Underperform: 초과 상승률 -10%p 미만

■ 업종 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임

- Overweight: 초과 상승률 10%p 이상
- Neutral: 초과 상승률 -10~10%p
- Underweight: 초과 상승률 -10%p 미만